



.....

TEMA 1

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Muchos individuos escriben programas. En las empresas los empleados hacen programas de hoja de cálculo para simplificar su trabajo; científicos e ingenieros elaboran programas para procesar sus datos experimentales, y los aficionados crean programas para su propio interés y satisfacción. Sin embargo, la gran mayoría del desarrollo de software es una actividad profesional, donde el software se realiza para propósitos de negocios específicos, para su inclusión en otros dispositivos o como productos de software, por ejemplo, sistemas de información. El software profesional, destinado a usarse por alguien más aparte de su desarrollador, se lleva a cabo en general por equipos, en vez de individualmente. Se mantiene y cambia a lo largo de su vida.

La ingeniería de software busca apoyar el desarrollo de software profesional, en lugar de la programación individual. Incluye técnicas que apoyan la especificación, el diseño y la evolución del programa, ninguno de los cuales son normalmente relevantes para el desarrollo de software personal. Con el objetivo de ayudarlo a obtener una amplia visión de lo que trata la ingeniería de software, en la tabla 1.1 se resumen algunas preguntas planteadas con frecuencia.

Muchos suponen que el software es tan sólo otra palabra para los programas de cómputo. No obstante, cuando se habla de ingeniería de software, esto no sólo se refiere a los programas en sí, sino también a toda la documentación asociada y los datos de configuración requeridos para hacer que estos programas operen de manera correcta. Un sistema de software desarrollado profesionalmente es usualmente más que un solo programa. El sistema por lo regular consta de un número de programas separados y archivos de configuración que se usan para instalar dichos programas. Puede incluir documentación del sistema, que describe la estructura del sistema; documentación del usuario, que explica cómo usar el sistema, y los sitios web para que los usuarios descarguen información reciente del producto.

Ésta es una de las principales diferencias entre el desarrollo de software profesional y el de aficionado. Si usted diseña un programa personal, nadie más lo usará ni tendrá que preocuparse por elaborar guías del programa, documentar el diseño del programa. Por el contrario, si crea

Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Ing. Fatima Mercedes Muñoz Jimenez



software que otros usarán y otros ingenieros cambiarán, entonces, en general debe ofrecer información adicional, así como el código del programa.

Tabla 1.1

Pregunta	Respuesta
¿Qué es software?	Programas de cómputo y documentación asociada. Los productos de software se desarrollan para un cliente en particular o para un mercado en general.
¿Cuáles son los atributos del buen software?	El buen software debe entregar al usuario la funcionalidad y el desempeño requeridos, y debe ser sustentable, confiable y utilizable.
¿Qué es ingeniería de software?	La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de software.
¿Cuáles son las actividades fundamentales de la ingeniería de software?	Especificación, desarrollo, validación y evolución del software.
¿Cuál es la diferencia entre ingeniería de software y ciencias de la computación?	Las ciencias de la computación se enfocan en teoría y fundamentos; mientras la ingeniería de software se enfoca en el sentido práctico del desarrollo y en la distribución de software.
¿Cuál es la diferencia entre ingeniería de software e ingeniería de sistemas?	La ingeniería de sistemas se interesa por todos los aspectos del desarrollo de sistemas basados en computadoras, incluidos hardware, software e ingeniería de procesos. La ingeniería de software es parte de este proceso más general.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la ingeniería de software?	Se enfrentan con una diversidad creciente, demandas por tiempos de distribución limitados y desarrollo de software confiable.
¿Cuáles son los costos de la ingeniería de software?	Aproximadamente 60% de los costos del software son de desarrollo, y 40% de prueba. Para el software elaborado específicamente, los costos de evolución superan con frecuencia los costos de desarrollo.
¿Cuáles son los mejores métodos y técnicas de la ingeniería de software?	Aun cuando todos los proyectos de software deben gestionarse y desarrollarse de manera profesional, existen diferentes técnicas que son adecuadas para distintos tipos de sistema. Por ejemplo, los juegos siempre deben diseñarse usando una serie de prototipos, mientras que los sistemas críticos de control de seguridad requieren de una especificación completa y analizable para su desarrollo. Por lo tanto, no puede decirse que un método sea mejor que otro.
¿Qué diferencias ha marcado la Web a la ingeniería de software?	La Web ha llevado a la disponibilidad de servicios de software y a la posibilidad de desarrollar sistemas basados en servicios distribuidos ampliamente. El desarrollo de sistemas basados en Web ha conducido a importantes avances en lenguajes de programación y reutilización de software.



Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Ing. Fatima Mercedes Muñoz Jimenez

Los ingenieros de software están interesados por el desarrollo de productos de software (es decir, software que puede venderse a un cliente). Existen dos tipos de productos de software:

1. *Productos genéricos:* Consisten en sistemas independientes que se producen por una organización de desarrollo y se venden en el mercado abierto a cualquier cliente que desee comprarlos. Ejemplos de este tipo de productos incluyen software para PC, como bases de datos, procesadores de texto, paquetes de dibujo y herramientas de administración de proyectos. También abarcan las llamadas aplicaciones verticales diseñadas para cierto propósito específico, tales como sistemas de información de librería, sistemas de contabilidad o sistemas para mantener registros dentales.

2. *Productos personalizados (o a la medida):* Son sistemas que están destinados para un cliente en particular. Un contratista de software desarrolla el programa especialmente para dicho cliente. Ejemplos de este tipo de software incluyen los sistemas de control para dispositivos electrónicos, sistemas escritos para apoyar cierto proceso empresarial y los sistemas de control de tráfico aéreo.

Una diferencia importante entre estos tipos de software es que, en productos genéricos, la organización que desarrolla el software controla la especificación del mismo.

Para los productos personalizados, la organización que compra el software generalmente desarrolla y controla la especificación, por lo que los desarrolladores de software deben trabajar siguiendo dicha especificación.

Sin embargo, la distinción entre estos tipos de producto de sistemas se vuelve cada vez más difusa. Ahora, cada vez más sistemas se construyen con un producto genérico como base, que luego se adapta para ajustarse a los requerimientos de un cliente. Los sistemas Enterprise Resource Planning (ERP, planeación de recursos empresariales), como el sistema SAP, son los mejores ejemplos de este enfoque. Aquí, un sistema grande y complejo se adapta a una compañía al incorporar la información acerca de las reglas y los procesos empresariales, los reportes requeridos, etcétera.

Cuando se habla de la calidad del software profesional, se debe considerar que el software lo usan y cambian personas, además de sus desarrolladores. En consecuencia, la calidad no tiene que ver sólo con lo que hace el software. En cambio, debe incluir el comportamiento del



Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Ing. Fatima Mercedes Muñoz Jimenez

.....

software mientras se ejecuta, y la estructura y organización de los programas del sistema y la documentación asociada. Esto se refleja en los llamados calidad o atributos no funcionales del software. Ejemplos de dichos atributos son el tiempo de respuesta del software ante la duda de un usuario y la comprensibilidad del código del programa.

El conjunto específico de atributos que se espera de un sistema de software depende evidentemente de su aplicación. Así, un sistema bancario debe ser seguro, un juego interactivo debe tener capacidad de respuesta, un sistema de conmutación telefónica debe ser confiable. Esto puede generalizarse en el conjunto de atributos que se muestra en la tabla 1.2, los cuales consideran las características esenciales de un sistema de software profesional.

Tabla 1.2

Características del producto	Descripción
Mantenimiento	El software debe escribirse de tal forma que pueda evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Éste es un atributo crítico porque el cambio del software es un requerimiento inevitable de un entorno empresarial variable.
Confiabilidad y seguridad	La confiabilidad del software incluye un rango de características que abarcan fiabilidad, seguridad y protección. El software confiable no tiene que causar daño físico ni económico, en caso de falla del sistema. Los usuarios malintencionados no deben tener posibilidad de acceder al sistema o dañarlo.
Eficiencia	El software no tiene que desperdiciar los recursos del sistema, como la memoria y los ciclos del procesador. Por lo tanto, la eficiencia incluye capacidad de respuesta, tiempo de procesamiento, utilización de memoria, etcétera.
Aceptabilidad	El software debe ser aceptable al tipo de usuarios para quienes se diseña. Esto significa que necesita ser comprensible, utilizable y compatible con otros sistemas que ellos usan.

INGENIERÍA DE SOFTWARE

La ingeniería de software es una disciplina de ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de software, desde las primeras etapas de la especificación del sistema hasta el mantenimiento del sistema después de que se pone en operación. En esta definición se presentan dos fases clave:



Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Ing. Fatima Mercedes Muñoz Jimenez

.....

1. **Disciplina de ingeniería:** Los ingenieros hacen que las cosas funcionen. Aplican teorías, métodos y herramientas donde es adecuado. Sin embargo, los usan de manera selectiva y siempre tratan de encontrar soluciones a problemas, incluso cuando no hay teorías ni métodos aplicables. Los ingenieros también reconocen que deben trabajar ante restricciones organizacionales y financieras, de modo que buscan soluciones dentro de tales limitaciones.

2. **Todos los aspectos de la producción del software:** La ingeniería de software no sólo se interesa por los procesos técnicos del desarrollo de software, sino también incluye actividades como la administración del proyecto de software y el desarrollo de herramientas, así como métodos y teorías para apoyar la producción de software.

La ingeniería busca obtener resultados de la calidad requerida dentro de la fecha y del presupuesto. A menudo esto requiere contraer compromisos: los ingenieros no deben ser perfeccionistas. Sin embargo, las personas que diseñan programas para sí mismas podrían pasar tanto tiempo como deseen en el desarrollo del programa.

En general, los ingenieros de software adoptan en su trabajo un enfoque sistemático y organizado, pues usualmente ésta es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. No obstante, la ingeniería busca seleccionar el método más adecuado para un conjunto de circunstancias y, de esta manera, un acercamiento al desarrollo más creativo y menos formal sería efectivo en ciertas situaciones. El desarrollo menos formal es particularmente adecuado para la creación de sistemas basados en la Web, que requieren una mezcla de habilidades de software y diseño gráfico.

La ingeniería de software es importante por dos razones:

1.- Cada vez con mayor frecuencia, los individuos y la sociedad se apoyan en los avanzados sistemas de software. Por ende, se requiere producir económica y rápidamente sistemas confiables.

2.- A menudo resulta más barato a largo plazo usar métodos y técnicas de ingeniería de software para los sistemas de software, que sólo diseñar los programas como si fuera un proyecto de programación personal. Para muchos tipos de sistemas, la mayoría de los costos consisten en cambiar el software después de ponerlo en operación.



.....

El enfoque sistemático que se usa en la ingeniería de software se conoce en ocasiones como **proceso de software**. Un proceso de software es una secuencia de actividades que conducen a la elaboración de un producto de software. Existen cuatro actividades fundamentales que son comunes a todos los procesos de software, y éstas son:

1. Especificación del software, donde clientes e ingenieros definen el software que se producirá y las restricciones en su operación.
2. Desarrollo del software, donde se diseña y programa el software.
3. Validación del software, donde se verifica el software para asegurar que sea lo que el cliente requiere.
4. Evolución del software, donde se modifica el software para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente y del mercado.

Diferentes tipos de sistemas necesitan distintos procesos de desarrollo. Por ejemplo, el software en tiempo real en una aeronave debe especificarse por completo antes de comenzar el desarrollo. En los sistemas de comercio electrónico, la especificación y el programa por lo general se desarrollan en conjunto. En consecuencia, tales actividades genéricas pueden organizarse en diferentes formas y describirse en distintos niveles de detalle, dependiendo del tipo de software que se vaya a desarrollar.

ÉTICA DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Como otras disciplinas de ingeniería, ésta se realiza dentro de un marco social y legal que limita la libertad de la gente que trabaja en dicha área.

Como ingeniero, usted debe aceptar que su labor implica responsabilidades mayores que la simple aplicación de habilidades técnicas. También debe comportarse de forma ética y moralmente responsable para ser respetado como un ingeniero profesional.

No sobra decir que debe mantener estándares normales de honestidad e integridad.

No debe usar sus habilidades y experiencia para comportarse de forma deshonesto o de un modo que desacredite la profesión de ingeniería. Sin embargo, existen áreas donde los estándares de comportamiento aceptable no están acotados por la legislación, sino por la noción más difusa de responsabilidad profesional. Algunas de ellas son:

Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS
Materia: Ingeniería de Software
Docente: Ing. Fatima Mercedes Muñoz Jimenez



-
1. **Confidencialidad:** Por lo general, debe respetar la confidencialidad de sus empleadores o clientes sin importar si se firmó o no un acuerdo formal sobre la misma.
 2. **Competencia:** No debe desvirtuar su nivel de competencia. Es decir, no hay que aceptar de manera intencional trabajo que esté fuera de su competencia.
 3. **Derechos de propiedad intelectual:** Tiene que conocer las leyes locales que rigen el uso de la propiedad intelectual, como las patentes. Debe ser cuidadoso para garantizar que se proteja la propiedad intelectual de empleadores y clientes.
 4. **Mal uso de computadoras:** No debe emplear sus habilidades técnicas para usar incorrectamente las computadoras de otros individuos. El mal uso de computadoras varía desde lo relativamente trivial (esto es, distraerse con los juegos de la PC del compañero) hasta lo extremadamente serio (diseminación de virus u otro malware).
-

TAREA

- 1.- Explique por qué el software profesional no sólo son programas que se desarrollan para un cliente.
 - 2.- ¿Cuál es la principal diferencia entre desarrollo de productos de software genéricos y desarrollo de software personalizado? ¿Qué significa esto en la práctica para los usuarios de productos de software genérico?
 - 3.- Además de los retos de cambio empresarial y social, la confianza y seguridad, identifique otros problemas y retos que sea probable que enfrente la ingeniería de software en el siglo XXI. (Sugerencia: piense en el ambiente).
 - 4.- Mencione que leyes de propiedad intelectual existen actualmente en Bolivia
 - 5.- Existe algunos estándares éticos para su profesión? Si es así, ¿cuáles son?
 - 6.- Para ayudar a contrarrestar el terrorismo, muchos países planean o desarrollaron sistemas de cómputo que siguen la pista a gran cantidad de sus ciudadanos y sus acciones. Claramente esto tiene implicaciones en cuanto a la privacidad. De su opinión respecto a la ética de trabajar en el desarrollo de este tipo de sistema.
-

Entregar la tarea en un documento PDF por whatsapp de Hrs.:21:45 a 22:00